

Monitoreo Satelital de Floraciones de Cianobacteria

Lago de Atitlán y Lago de Amatitlán, Guatemala

Laboratorio 4 — Análisis de Datos Geoespaciales Universidad del Valle de Guatemala (UVG)

Autor: myee **Fecha:** 16 de agosto de 2026 **Período analizado:** 11 fechas oficiales por lago, entre enero de 2025 y julio de 2026 **Sensor:** Sentinel-2 (Copernicus, ESA) — colección L1C

Integrantes: Méndez Alvarado, Pablo José; Yee Vidal, María José.

Nota obligatoria sobre la procedencia de los datos

Los valores numéricos presentados en este informe fueron generados por el módulo de simulación reproducible del pipeline (`synthetic_bands`), no por imágenes Sentinel-2 descargadas.** La ejecución se realizó sin conexión al backend de Copernicus porque las** librerías `rasterio` y `openeo` no estaban instaladas y la variable `RUN_OPENEO` no fue activada.

En consecuencia:

- Las cifras demuestran que **el pipeline funciona de extremo a extremo**, pero **no** constituyen evidencia del estado ecológico real** de Atitlán ni de Amatitlán.**
- **No deben citarse, difundirse ni usarse para decisiones de gestión ambiental** en su estado actual.
- Las áreas reportadas en hectáreas asumen píxeles de 10 m sobre una malla simulada de 96×96 ; con rasters reales, la superficie corresponderá a la extensión verdadera de cada lago (Atitlán $\approx 13,000$ ha; Amatitlán $\approx 1,500$ ha).

Para obtener resultados válidos: instalar `rasterio` y `openeo`, exportar `RUN_OPENEO=1` con credenciales de Copernicus y re-ejecutar el cuaderno. La estructura del informe, las figuras y las tablas se regeneran automáticamente con los valores reales.

1. Introducción y Objetivos

Las floraciones algales nocivas (FAN), causadas principalmente por cianobacterias, constituyen una de las amenazas más visibles y persistentes para los cuerpos de agua dulce de Guatemala. Estos microorganismos proliferan cuando coinciden temperaturas cálidas,

aguas poco turbulentas y un exceso de nutrientes —sobre todo nitrógeno y fósforo— procedentes de aguas residuales sin tratar, fertilizantes agrícolas y escorrentía urbana. Sus consecuencias van más allá del deterioro estético: reducen el oxígeno disuelto, provocan mortandad de peces, pueden liberar cianotoxinas peligrosas para la salud humana y animal, y comprometen el turismo y el abastecimiento de agua del que dependen las comunidades ribereñas.

El **Lago de Atitlán**, de origen volcánico y gran profundidad, sufrió en 2009 una floración masiva que puso en evidencia su vulnerabilidad pese a su aparente pureza. El **Lago de Amatitlán****, mucho más somero y ubicado aguas abajo de la zona metropolitana de Guatemala,** recibe una carga contaminante sostenida que lo mantiene en un estado de eutrofización crónica. Ambos casos exigen un monitoreo continuo, algo difícil de sostener únicamente con muestreos de campo por su costo, su cobertura limitada y su baja frecuencia.

La **teledetección satelital** ofrece una alternativa complementaria y poderosa: permite observar la totalidad de la superficie de un lago de forma periódica, retrospectiva y sin costo de acceso a los datos. El satélite Sentinel-2 del programa Copernicus, con resolución de 10–20 metros y revisita de aproximadamente cinco días, resulta particularmente adecuado para detectar y seguir estas floraciones.

Objetivos

1. Estimar la concentración de clorofila-a como indicador indirecto (*proxy*) de la biomasa de cianobacteria en Atitlán y Amatitlán a partir de imágenes Sentinel-2.
2. Analizar la **distribución espacial** de las floraciones e identificar las zonas de mayor acumulación dentro de cada lago.
3. Evaluar la **relación estadística** entre la vegetación circundante (NDVI), la señal del agua (NDWI) y la proliferación de cianobacteria.
4. Cuantificar la **extensión del área afectada** que supera el umbral crítico de alerta de **20 µg/L** de clorofila-a.
5. Identificar **patrones estacionales** a lo largo de las 11 fechas analizadas, como base para un sistema de alerta temprana.

2. Metodología General

2.1 Selección de imágenes

Se trabajó con 11 fechas oficiales por lago, seleccionadas por su baja nubosidad (entre 0.01 % y 13 % de cobertura de nubes) para garantizar observaciones limpias de la superficie del agua. El área de análisis se delimitó mediante un rectángulo geográfico (*bounding box*) que

encierra cada lago, lo que reduce el volumen de descarga y asegura que todos los análisis se realicen sobre la misma base de imágenes.

2.2 Bandas espectrales utilizadas

El análisis se apoya en la respuesta espectral característica de la vegetación acuática y del agua. Se emplearon nueve bandas de Sentinel-2, entre ellas el azul, el verde, el rojo, el

- borde rojo* (705 y 783 nm), el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta. La banda del borde rojo es especialmente relevante: la clorofila refleja intensamente en esa región del espectro, lo que permite distinguir el agua con algas del agua limpia.

2.3 Máscara de agua (Water Body Index, WBI)

Antes de estimar la clorofila fue indispensable separar el agua del resto del paisaje. De lo contrario, la vegetación terrestre de las laderas —que también contiene clorofila— contaminaría los resultados. Para ello se aplicó un índice compuesto de detección de agua que combina varios criterios espectrales (MNDWI, NDWI, AWEI y NDVI), acompañado de un filtro adicional que descarta suelos desnudos y superficies urbanas que pueden confundirse con agua. **Todos los análisis** posteriores se realizaron exclusivamente sobre los píxeles clasificados como agua.****

2.4 Índices calculados

- **NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada)**: mide el vigor de la vegetación. En este estudio caracteriza la cobertura vegetal del entorno del lago y, dentro del cuerpo de agua, ayuda a detectar acumulaciones superficiales de algas flotantes.
- **NDWI (Índice de Agua de Diferencia Normalizada)**: resalta la presencia de agua y permite evaluar la transparencia y el estado de la lámina de agua.
- **NDCI (Índice de Clorofila de Diferencia Normalizada)**: aprovecha el contraste entre el rojo y el borde rojo para detectar clorofila en el agua.
- **FAI (Índice de Algas Flotantes)**: identifica las natas y acumulaciones de algas que flotan en la superficie.
- **Clorofila-a ($\mu\text{g/L}$) — Índice de Cianobacteria**: se estimó a partir del NDCI mediante una función de calibración polinómica derivada del algoritmo CyanoLakes para Sentinel-2 L1C. Este valor, expresado en microgramos por litro, es el indicador principal del informe.

2.5 Umbral de alerta

Se adoptó un **umbral crítico de 20 $\mu\text{g/L}$ de clorofila-a**. Por encima de este valor, un cuerpo de agua se considera en condición eutrófica avanzada, con riesgo relevante de floración

perceptible y de afectación a los usos recreativos y al abastecimiento. Este umbral se emplea de forma consistente en todos los mapas, gráficos y cálculos de área del informe.

2.6 Herramientas

El procesamiento se implementó en Python, con acceso a los datos mediante la API openEO de Copernicus. Las figuras estáticas se produjeron con Matplotlib y Seaborn, y el mapa interactivo con Folium. Todo el flujo es reproducible desde el cuaderno del laboratorio.

3. Resultados y Discusión

Recordatorio: los valores de esta sección provienen de la simulación reproducible descrita en la nota inicial. La interpretación metodológica es válida; las magnitudes deben confirmarse con imágenes reales.

3.1 Análisis Espacial – Distribución de las floraciones (Actividad 5)

Para cada lago se compararon automáticamente las dos fechas extremas de la serie: aquella con la menor concentración promedio y aquella con la mayor. Esta comparación lado a lado permite apreciar de un vistazo la magnitud del cambio y, sobre todo, **dónde** se concentra el problema.

Lago	Fecha de menor floración	Promedio	Fecha de mayor floración	Promedio
Atitlán	21 de noviembre de 2025	20.24 µg/L	13 de mayo de 2025	91.74 µg/L
Amatitlán	24 de noviembre de 2025	28.53 µg/L	19 de junio de 2026	155.55 µg/L

En ambos lagos la diferencia entre el mejor y el peor escenario es de **más de cuatro veces**, lo que confirma que la condición del agua no es estática: atraviesa ciclos marcados de deterioro y recuperación parcial a lo largo del año. La escala de color de los mapas es común a las dos fechas —verde para agua en buen estado y rojo para concentraciones elevadas—, de modo que la comparación visual es directa y honesta.

[Insertar aquí la imagen: outputs/act5_comparativo_Atitan.png]

- Figura 1. Lago de Atitlán: comparación de la concentración de cianobacteria entre la fecha de menor floración (21/11/2025) y la de mayor floración (13/05/2025).*

[Insertar aquí la imagen: outputs/act5_comparativo_Amatitlan.png]

- Figura 2. Lago de Amatitlán: comparación entre la fecha de menor floración (24/11/2025) y la de mayor floración (19/06/2026).*

Diferencia entre ambos lagos. Amatitlán presenta concentraciones sistemáticamente superiores a las de Atitlán en todas las fechas analizadas (promedio general de 97.04 µg/L frente a 60. 65 µg/L). Esta brecha es coherente con la realidad conocida de ambos cuerpos de agua: Amatitlán es más somero, de menor volumen y recibe directamente la carga de nutrientes del área metropolitana, mientras que Atitlán posee una profundidad y un volumen que le confieren mayor capacidad de amortiguación.

Mapa interactivo. Como complemento a los mapas estáticos se generó una visualización navegable sobre cartografía base, que permite acercarse a sectores específicos del lago, activar o desactivar la capa de cianobacteria y consultar la escala de concentración. Es la herramienta recomendada para socializar los hallazgos con comunidades, autoridades locales y organizaciones de conservación, ya que no requiere conocimientos técnicos para su uso.

- Lago de Atitlán: `outputs/act5_mapa_interactivo_Atitan.html`
- Lago de Amatitlán: `outputs/act5_mapa_interactivo_Amatitlan.html`

3.2 Correlaciones Ecológicas (Actividad 6)

Se calculó la matriz de correlación de Pearson entre el NDVI, el NDWI y el índice de cianobacteria, considerando únicamente los píxeles de agua y agregando las 11 fechas de cada lago. Trabajar con la serie completa —y no con una sola imagen— otorga mayor solidez estadística al resultado. El coeficiente de Pearson varía entre -1 (relación inversa perfecta) y +1 (relación directa perfecta); los valores cercanos a 0 indican ausencia de relación lineal.

Relación	Atitlán	Amatitlán	Lectura
NDVI ↔ NDWI	-0.695	-0.691	Correlación negativa fuerte
NDVI ↔ Cianobacteria	+0.279	+0.222	Correlación positiva débil
NDWI ↔ Cianobacteria	+0.131	+0.157	Correlación muy débil

[Insertar aquí la imagen: outputs/act6_correlacion_Atitan.png]

- Figura 3. Matriz de correlación de Pearson para el Lago de Atitlán.*

[Insertar aquí la imagen: outputs/act6_correlacion_Amatitlan.png]

- Figura 4. Matriz de correlación de Pearson para el Lago de Amatitlán.*

Interpretación. La correlación negativa fuerte entre NDVI y NDWI (cercana a -0.7 en ambos lagos) es el resultado esperado y funciona como control de calidad del procesamiento: confirma que los índices están discriminando correctamente entre superficies con vegetación y superficies de agua, tal como describe la teoría.

La relación positiva y débil entre el NDVI y la cianobacteria ($+0.22$ a $+0.28$) sugiere que, dentro del cuerpo de agua, los sectores con mayor señal vegetal tienden a coincidir con mayor concentración de clorofila. Esto es ecológicamente razonable, ya que las acumulaciones densas de algas en superficie se comportan espectralmente de forma parecida a la vegetación. No obstante, la magnitud del coeficiente indica que **el NDVI por sí solo no es un sustituto adecuado del** índice de cianobacteria^{**}: sirve como señal de apoyo, nunca como indicador principal.^{**}

La correlación prácticamente nula entre NDWI y cianobacteria refuerza una idea central: la simple presencia de agua no anticipa su calidad. **Un lago puede verse perfectamente saludable** desde una perspectiva general y estar atravesando una floración significativa^{**}, lo que^{**} justifica la necesidad de índices específicos como los aquí empleados.

Conviene subrayar una limitación metodológica: la correlación describe asociación estadística, no causalidad. Estos coeficientes no permiten afirmar que la vegetación circundante *provoque* las floraciones. Establecer esa relación exigiría incorporar datos de nutrientes, caudales, temperatura del agua y usos del suelo en las cuencas.

3.3 Análisis Exploratorio y Extensión Temporal (Actividad 8)

Extensión del área afectada

Se calculó, para cada lago y cada fecha, el porcentaje de la superficie de agua cuya concentración de clorofila-a supera el umbral crítico de $20 \mu\text{g/L}$.

Lago	Área afectada mínima	Área afectada máxima	Fechas sobre el umbral
Atitlán	39.40 % (21/11/2025)	97.88 % (28/04/2026)	11 de 11
Amatitlán	65.79 % (24/11/2025)	97.85 % (15/04/2025)	11 de 11

El resultado más relevante es que **en ninguna de las 22 observaciones el área afectada** descendió por debajo del 39 %. **Incluso en las fechas más favorables, una porción sustancial de** la superficie de ambos lagos permanece por encima del umbral de alerta. Amatitlán muestra además un piso mucho más alto: su mejor escenario (65.79 %) es peor que el peor

escenario de Atitlán, lo que apunta a una condición de eutrofización persistente más que episódica.

Debe advertirse que la magnitud de estos porcentajes —cercana al 97 % en la mayoría de las fechas— resulta anómalamente alta y homogénea. Es un comportamiento atribuible al generador de datos sintéticos y no debe interpretarse como un hallazgo ecológico. La verificación con imágenes reales es imprescindible antes de emitir cualquier conclusión sobre la extensión verdadera de las floraciones.

El detalle completo por fecha, incluyendo superficie estimada en hectáreas y número de píxeles, se encuentra en el archivo `outputs/act8_extension_espacial.csv`.

Patrones estacionales

Los diagramas de caja y los histogramas superpuestos permiten comparar no solo el promedio, sino la **distribución completa** de valores en cada fecha: su dispersión, su asimetría y la presencia de sectores especialmente afectados.

[Insertar aquí la imagen: `outputs/act8_distribuciones_Atitan.png`]

- Figura 5. Lago de Atitlán: distribución de la concentración de cianobacteria en las 11 fechas analizadas. La línea roja indica el umbral de alerta de 20 µg/L.*

[Insertar aquí la imagen: `outputs/act8_distribuciones_Amatitlan.png`]

- Figura 6. Lago de Amatitlán: distribución de la concentración de cianobacteria en las 11 fechas analizadas.*

Se identifica un patrón estacional consistente en ambos lagos:

- **Período crítico (abril a julio).** Las concentraciones máximas se concentran en la transición entre la estación seca y el inicio de las lluvias. Atitlán alcanza su punto más alto el 13 de mayo de 2025 (91.74 µg/L) y Amatitlán el 19 de junio de 2026 (155.55 µg/L). Este comportamiento es compatible con el arrastre de nutrientes por las primeras lluvias intensas sobre suelos secos, sumado a temperaturas elevadas del agua.
- **Período de recuperación parcial (noviembre a diciembre).** Los valores mínimos aparecen al final de la temporada lluviosa: 20.24 µg/L en Atitlán (21/11/2025) y 28.53 µg/L en Amatitlán (24/11/2025). Aun así, ambos permanecen en el umbral de alerta o por encima de él.
- **Fase de ascenso (enero a marzo).** Se observa un incremento progresivo que anticipa el pico de la estación seca-lluviosa, y que constituye la ventana natural para activar medidas preventivas.

La amplitud de las cajas revela además que las floraciones **no son homogéneas dentro del lago**: en las fechas críticas la dispersión aumenta notablemente, señal de que ciertos sectores —típicamente bahías cerradas y desembocaduras de ríos— concentran el problema mientras otros mantienen mejores condiciones. Esta heterogeneidad es una oportunidad de gestión, pues permite focalizar los recursos de intervención en las áreas de mayor impacto.

4. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1. **La teledetección es una herramienta viable y costo-eficiente** para el monitoreo continuo de floraciones de cianobacteria en Atitlán y Amatitlán. El flujo desarrollado permite procesar una fecha completa —desde la descarga hasta los mapas y estadísticas— de forma automatizada y reproducible.
2. **Los dos lagos presentan condiciones claramente distintas.** Amatitlán muestra concentraciones promedio superiores y un piso de afectación más alto en todas las fechas, consistente con una eutrofización crónica; Atitlán exhibe mayor variabilidad estacional y mejores mínimos, aunque nunca desciende por debajo del umbral de alerta.
3. **El patrón estacional es predecible**, con máximos entre abril y julio y mínimos relativos en noviembre y diciembre. Esta regularidad es precisamente lo que hace posible un sistema de alerta temprana.
4. **Los índices genéricos no bastan.** La ausencia de correlación entre el NDWI y la cianobacteria demuestra que evaluar la calidad del agua requiere índices específicos de clorofila; la apariencia general del cuerpo de agua no revela su estado real.
5. **Los resultados actuales son de carácter demostrativo.** Proviene del módulo de simulación del pipeline y no de imágenes Sentinel-2 reales, por lo que validan la metodología pero no describen el estado ecológico verdadero de los lagos.

Recomendaciones

Prioridad inmediata — validación con datos reales. Completar la ejecución del pipeline con imágenes Sentinel-2 descargadas desde Copernicus y actualizar todas las cifras de este informe. Ningún valor debe difundirse ni emplearse en la toma de decisiones antes de ese paso.

Validación de campo. Contrastar las estimaciones satelitales con muestreos in situ de clorofila-a en al menos cinco puntos por lago, de modo que la función de calibración pueda

ajustarse a las condiciones locales. Los algoritmos empleados fueron desarrollados para otras latitudes y su transferencia a lagos tropicales de altura requiere verificación.

Sistema de alerta temprana. Aprovechar la ventana de ascenso de enero a marzo para emitir avisos preventivos antes del pico de abril a julio, dirigidos a autoridades de salud, municipalidades ribereñas y operadores turísticos.

Monitoreo focalizado. Concentrar los esfuerzos de muestreo y las medidas de mitigación en los sectores que los mapas identifican como puntos de acumulación recurrente, en lugar de distribuir los recursos de manera uniforme por todo el lago.

Integración con datos de cuenca. Incorporar información de descargas de aguas residuales, uso de fertilizantes, precipitación y temperatura del agua. La teledetección revela *dónde* y

- cuándo* ocurre el problema; identificar *por qué* exige cruzar estas variables.

Ampliación de la serie temporal. Extender el análisis a un histórico de cinco a diez años para distinguir entre la variabilidad estacional normal y una tendencia real de deterioro o mejora, información esencial para evaluar la efectividad de las políticas de conservación.

Difusión accesible. Utilizar los mapas interactivos como instrumento de comunicación con las comunidades ribereñas. La transparencia y el acceso público a esta información fortalecen la participación ciudadana en la protección de ambos lagos.

Anexo — Productos generados

Archivo	Contenido
outputs/act5_comparativo_Atitalan.png	Mapa comparativo de fechas extremas, Atitlán
outputs/act5_comparativo_Amatitalan.png	Mapa comparativo de fechas extremas, Amatitlán
outputs/act5_mapa_interactivo_Atitalan.html	Mapa interactivo navegable, Atitlán
outputs/act5_mapa_interactivo_Amatitalan.html	Mapa interactivo navegable, Amatitlán
outputs/act6_correlacion_Atitalan.png	Matriz de correlación de Pearson, Atitlán
outputs/act6_correlacion_Amatitalan.png	Matriz de correlación de Pearson, Amatitlán
outputs/act8_distribuciones_Atitalan.png	Diagramas de caja e histogramas, Atitlán

Archivo	Contenido
outputs/act8_distribuciones_Amatitlan.png	Diagramas de caja e histogramas, Amatitlán
outputs/act8_extension_espacial.csv	Área afectada por lago y fecha